

1 Teoria dos Conjuntos

+ exemplos ... exercícios

O que é um conjunto

- Um conjunto é uma coleção **não ordenada** de objetos **distintos**
- Definição precisa ser não ambígua
 - É fácil saber se um objeto faz parte ou não do conjunto
- Exemplo:
 - Uma coleção de números é um conjunto $\{1, 3, 2\}$
 - Uma coleção de letras é um conjunto $\{a, e, i, o, u\}$
 - Uma coleção de nomes é um conjunto $\{\text{Homer, Bart, Lisa}\}$

Pertinência ... exemplo

- Determine a falsidade ou veracidade das afirmativas
 - a) $2 \in \{a, b, c\}$
 - b) $3 \in \{1, -2, 3, -4\}$
 - c) $4 \in \{2, 3, 4\}$
 - d) $\{4\} \in \{2, 3, 4\}$
 - e) $\{4\} \in \{2, 3, \{4\}\}$

Se $A = \{\text{violeta}, \text{mostarda}, \text{vermelho}\}$, então mostarda $\in A$ e púrpura $\notin A$.

Representação de Conjuntos

- Maneira explícita (por extensão)
 - $A = \{\text{água, terra, fogo, ar}\}$
- Indicando um padrão
 - Normalmente para conjuntos infinitos
 - $P = \{2, 4, 6, 8, \dots\}$

Representação ... exemplo

Descreva cada um dos conjuntos a seguir por meio de uma propriedade que caracterize seus elementos.

a. $\{1, 4, 9, 16\}$

b. $\{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, \dots\}$

Representação ... exemplo

Descreva cada um dos conjuntos a seguir por meio de uma propriedade que caracterize seus elementos.

a. $\{1, 4, 9, 16\}$

$\{x \mid x \text{ é um dos quatro primeiros quadrados perfeitos}\}$

b. $\{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, \dots\}$

$\{x \mid x \text{ é um número primo}\}$

Representação ... exemplo

Descreva cada um dos conjuntos a seguir

a. $A = \{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ e } (\forall y)(y \in \{2, 3, 4, 5\} \rightarrow x \geq y)\}$

b. $B = \{x \mid (\exists y)(\exists z)(y \in \{1, 2\} \text{ e } z \in \{2, 3\} \text{ e } x = y + z)\}$

Representação ... exemplo

Descreva cada um dos conjuntos a seguir

a. $A = \{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ e } (\forall y)(y \in \{2, 3, 4, 5\} \rightarrow x \geq y)\}$

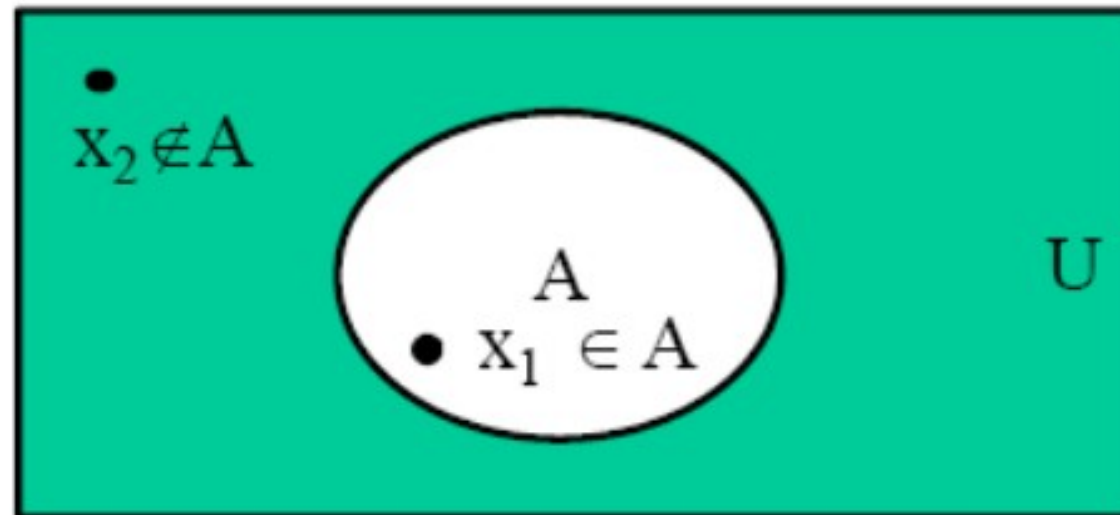
$$A = \{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ e } x \geq 5\}$$

b. $B = \{x \mid (\exists y)(\exists z)(y \in \{1, 2\} \text{ e } z \in \{2, 3\} \text{ e } x = y + z)\}$

$$B = \{3, 4, 5\}$$

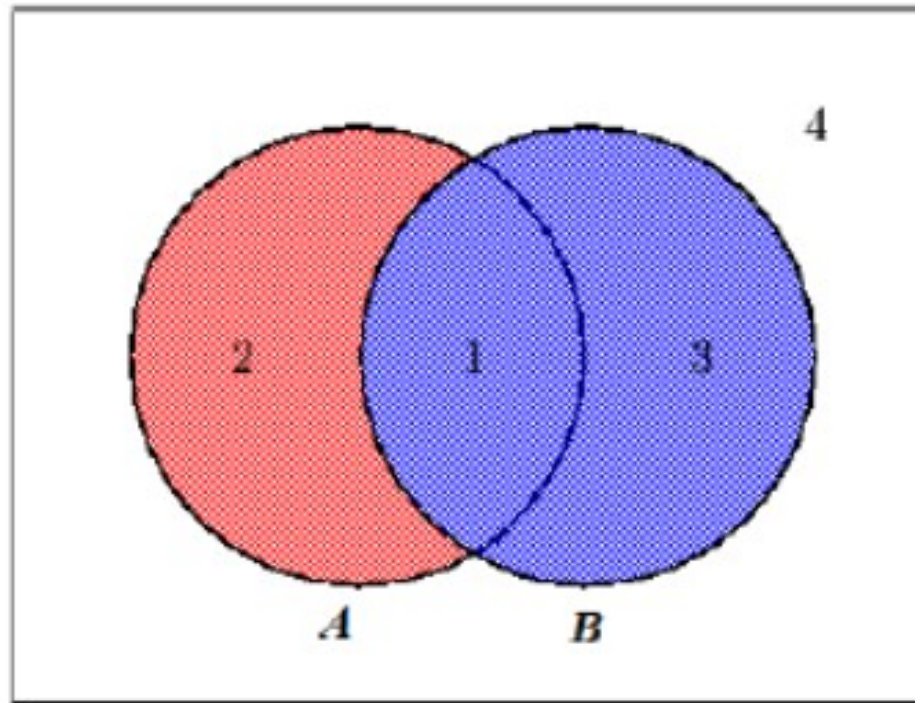
Representação de Conjuntos

- Diagramas de Euler-Venn



Representação de Conjuntos

Exemplo



Representação de Conjuntos

- Por Construção de Conjuntos
 - Através de uma propriedade que os elementos do conjunto tenham em comum
- Tipo 1:
 - $C = \{ x \in U \mid P(x) \}$, onde:
 - U é o conjunto universo;
 - O símbolo “ $\mid$ ” aqui pode ser lido como “tal que”;
 - $P(x)$ é algum predicado sobre x , ou seja, $P(x)$ é alguma condição que x tem que satisfazer para ser elemento do conjunto;
 - Assim, dizer $a \in C$ significa dizer que $a \in U$ e $P(a)$, ou seja, a pertence ao universo e satisfaz o predicado do conjunto.

Representação de Conjuntos

Exemplo

- $P = \{ x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ é par} \}$
 - Representa o conjunto infinito $\{ \dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots \}$ de todos os pares
- $Q = \{ n \in \mathbb{R} \mid n = p/q \text{ e } p \in \mathbb{Z} \text{ e } q \in \mathbb{Z}^* \}$
 - Este é o conjunto dos números racionais
- $A = \{ x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ é par e } 0 < x < 10 \}$
 - Este é o conjunto finito $\{ 2, 4, 6, 8 \}$

Representação de Conjuntos

- Por Construção de Conjuntos
- Tipo 2
 - $C = \{ f(x) \mid x \in U \text{ e } P(x) \}$, onde:
 - Neste caso, o x que satisfaz $P(x)$ não é o elemento do conjunto. Na verdade, é como se seleccionássemos os valores de x que satisfazem $P(x)$ e, então, aplicássemos a função f nesses valores para obter os elementos do conjunto
 - Assim, dizer $a \in C$ significa dizer que existe um $k \in U$ tal que $a = f(k)$ e $P(k)$, ou seja, a é o resultado da aplicação da função f em algum valor k que satisfaz o predicado $P(k)$.

Representação de Conjuntos

Exemplo

- $B = \{ 2k \mid k \in \mathbb{Z} \text{ e } 1 \leq k \leq 4 \}$
 - B é o conjunto $\{ 2, 4, 6, 8 \}$
 - Veja que este conjunto equivale ao conjunto A definido antes com a forma 1
 - Dizer que $x \in B$ equivale a dizer que existe um k inteiro tal que $x=2k$ e $1 \leq k \leq 4$
- $R = \{ k^2 \mid k \in \mathbb{Z} \text{ e } -5 < k < 5 \}$
 - R é o conjunto $\{ 0, 1, 4, 9, 16 \}$.

Ordem e repetição

- A ordem e a repetição dos elementos não importam
- Exemplo de ordem
 - A ordem em que os elementos são listados em conjunto é irrelevante: $\{3, 2, 1\} = \{1, 2, 3\}$
- Exemplo de repetição
 - A repetição dos elementos em um conjunto é irrelevante: $\{1, 1, 1, 3, 2, 2\} = \{1, 2, 3\}$

Conjuntos Infinitos

- Conjuntos com um número infinito de elementos
- Em conjuntos infinitos, usamos reticências para notar a relação infinita de elementos
- Exemplo
 - Um conjunto de números inteiros pares pode ser notado na forma $A = \{0, 2, 4, 6, 8 \dots\}$

Conjuntos Especiais

- Conjunto **Universo**
 - Conjunto que contém todos os objetos que interessam a um estudo particular
 - Usamos a letra **U** para representar um conjunto universo qualquer
- Conjunto **Vazio**
 - É o conjunto que não tem elementos
 - Representado por $\{\}$ ou $\emptyset$
- Conjunto **Unitário**
 - É todo conjunto que possui um único elemento

Conjuntos Numéricos

- N: conjunto dos números naturais: $\{0, 1, 2, 3, \dots\}$
- Z: conjunto dos números inteiros: $\{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Q: conjunto dos números racionais: $\{x \mid x=n/m, m, n \in \mathbb{Z} \wedge m \neq 0\}$
- I: Irracionais: Não racionais.
- R: conjunto dos números reais: $\{x \mid x \text{ é um número real}\}$

Igualdade de Conjuntos

- Dois conjuntos A e B são iguais quando todo elemento de A pertence também a B e, reciprocamente, todo elemento de B pertencer a A

$$A = B \leftrightarrow \forall x \ ((x \in A \rightarrow x \in B) \wedge (x \in B \rightarrow x \in A))$$

Desigualdade de Conjuntos

- Se existe elemento de A que não pertence a B ou existe elemento de B que não pertence a A, então diz-se que A não é igual a B

$$A \neq B \leftrightarrow \exists x \ ((x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \notin A \wedge x \in B))$$

Subconjunto

- O conjunto A é dito um subconjunto de B se e somente se todo elemento de A é também um elemento de B
- Diz-se que A está contido em B

$$A \subseteq B \leftrightarrow \forall x \ (x \in A \rightarrow x \in B)$$

- Se A não está contido em B, escreve-se $A \not\subseteq B$

Subconjunto

- Subconjunto Próprio
 - Se A é um subconjunto de B , mas queremos enfatizar que $A \neq B$, escrevemos $A \subset B$ e dizemos que A é um subconjunto **próprio** de B

Subconjunto

Exemplos

- Sejam os conjuntos: $A = \{1, 7, 9, 15\}$, $B = \{7, 9\}$, $C = \{7, 9, 15, 20\}$

$$B \subseteq C \quad 15 \in C$$

$$B \subseteq A \quad \{7, 9\} \subseteq B$$

$$B \subset A \quad \{7\} \subset A$$

$$A \not\subseteq C \quad \emptyset \subseteq C$$

- Seja A um conjunto e seja $B = \{A, \{A\}\}$

$$A \in B \text{ e } \{A\} \in B$$

$$\{A\} \subseteq B \text{ e } \{\{A\}\} \subseteq B$$

$$A \not\subseteq B$$

Subconjunto

- Propriedades
 - Reflexiva - Todo conjunto é subconjunto dele mesmo.
 - $A \subseteq A$
 - Transitiva
 - $(A \subseteq B) \wedge (B \subseteq C) \rightarrow (A \subseteq C)$
 - O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto ($\emptyset \subset A$).

subconjunto próprio!

Conjunto Potência

- Também chamado de **Conjunto das partes**
- Conjunto de todos os subconjuntos de um conjunto A
- Notação
 - $\mathcal{P}(A)$ ou $P(A)$
- Se A possui n elementos, então $\mathcal{P}(A)$ possui 2^n elementos, pois esse é o número de subconjuntos de A.
- Se $A = \{1, 2, 3\}$, então:

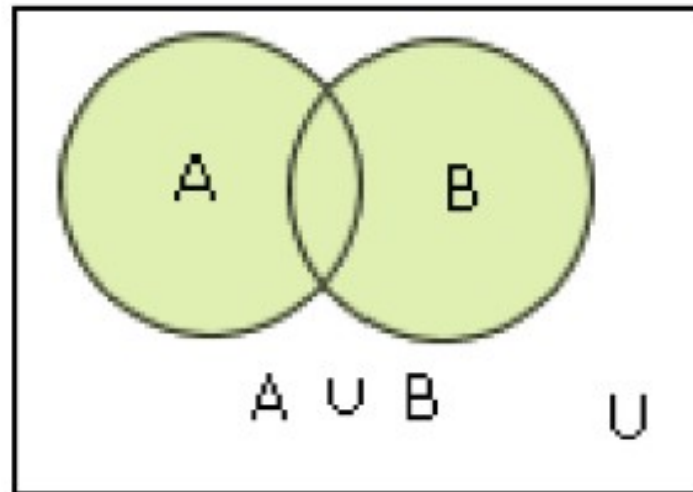
$$P(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$$

Operações entre Conjuntos

Operações entre Conjuntos

- União
 - Junção dos elementos de A com os de B

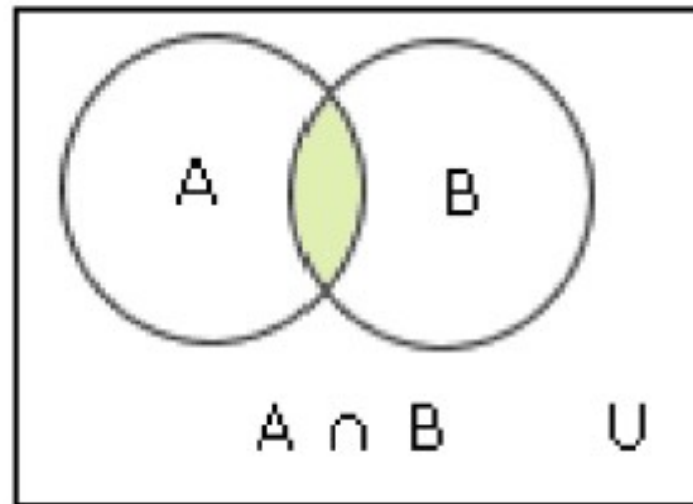
$$A \cup B = \{x \in U \mid (x \in A) \vee (x \in B)\}$$



Operações entre Conjuntos

- Interseção
 - Tudo o que A e B têm em comum

$$A \cap B = \{x \in U \mid (x \in A) \wedge (x \in B)\}$$

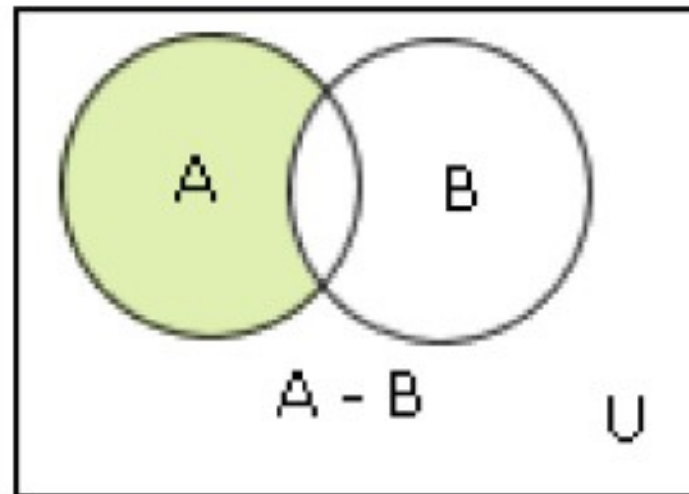


Operações entre Conjuntos

- Diferença

- Tudo o que está em A, mas não está em B

$$A - B = \{x \in U \mid (x \in A) \wedge (x \notin B)\}$$



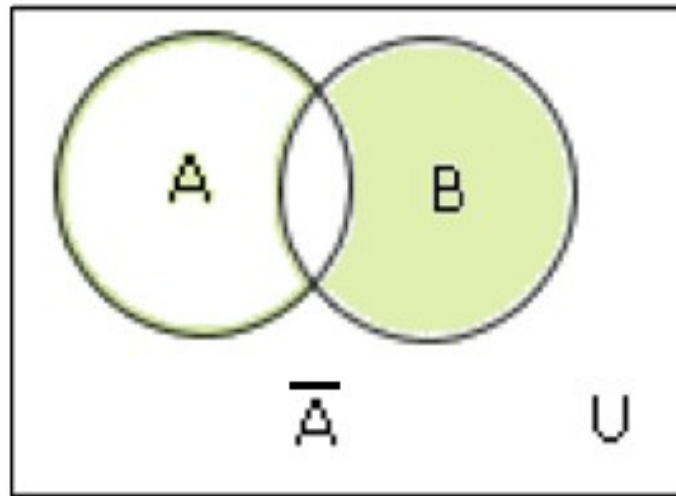
- diferença de conjuntos:

$$A - B = A \cap B^c$$

Operações entre Conjuntos

- Complemento de A
 - Tudo que não está em A

$$(A^C \text{ ou } \bar{A}) = \{x \in U | x \notin A\} = \{x | \neg(x \in A)\}$$



Há um **erro** neste diagrama!

Operações

Sejam

$$A = \{1, 2, 3, 5, 10\}$$

$$B = \{2, 4, 7, 8, 9\}$$

$$C = \{5, 8, 10\}$$

subconjuntos de $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$.

Encontre

a. $A \cup B$

b. $A - C$

c. $B^c \cap C (A \cup C)$

Operações

Sejam

$$A = \{1, 2, 3, 5, 10\}$$

$$B = \{2, 4, 7, 8, 9\}$$

$$C = \{5, 8, 10\}$$

subconjuntos de $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$.

Encontre

a. $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10\}$

b. $A - C = \{1, 2, 3\}$

c. $B^c \cap C = \{5, 10\}$

d. $(A \cup C) = \{1, 2, 3, 5, 8, 10\}$

Leis da Álgebra dos Conjuntos

Identidade de Conjuntos
$A \cup U = U$
$A \cap \emptyset = \emptyset$
$(A^C)^C = A$
$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
$A \cup A^C = U$

Leis da Álgebra dos Conjuntos

- Lei dos elementos neutros:

$$A \cup \emptyset = A$$

$$A \cap U = A$$

- Leis de dominação:

$$A \cup U = U$$

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

- Leis da idempotência:

$$A \cup A = A$$

$$A \cap A = A$$

- Leis Comutativas:

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

- Leis associativas:

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

- Leis distributivas:

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

- Leis de absorção:

$$A \cup (A \cap B) = A$$

$$A \cap (A \cup B) = A$$

- diferença de conjuntos:

$$A - B = A \cap B^c$$

Leis da Álgebra dos Conjuntos

- Lei do duplo complemento ou lei da involução. Considere $A^C = \bar{A}$.

$$A^{CC} = A.$$

- Leis dos complementares:

$$A \cup A^C = U$$

$$A \cap A^C = \emptyset$$

- Leis de De Morgan:

$$(A \cup B)^C = A^C \cap B^C$$

$$(A \cap B)^C = A^C \cup B^C$$

Cardinalidade

- É a quantidade de elementos distintos do conjunto A
- Representada como $|A|$
- Exemplos:
 - $|\{a, b\}| = 2$
 - $|\{a, a\}| = 1$
 - $|\emptyset| = 0$

Produto Cartesiano

- No caso especial do produto entre dois conjuntos A e B: É o conjunto de todos os pares ordenados em que o primeiro elemento vem de A e o segundo vem de B
- Representado como **A x B**

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$$

$$\{a, b\} \times \{1, 2\} = \{(a, 1), (a, 2), (b, 1), (b, 2)\}$$

Produto Cartesiano

- Generalizando, para um produto cartesiano entre n conjuntos:

$$A_1 \times A_2 \times A_3 \times \dots A_n = \{(a_1, a_2, \dots a_n) \mid a_1 \in A_1 \wedge a_2 \in A_2 \wedge \dots \wedge a_n \in A_n\}$$

Exemplo:

$$\{a, b\} \times \{1, 2\} \times \{a, b\} = \\ \{(a, 1, a), (a, 1, b), (a, 2, a), (a, 2, b), (b, 1, a), \dots, (b, 2, b)\}$$

Produto Cartesiano

- Não Comutatividade
 - $A \times B$ é diferente de $B \times A$
- Não Associatividade
 - $(A \times B) \times C$ é diferente de $A \times (B \times C)$

Produto Cartesiano ... exemplos

Seja $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{u, v\}$ e $C = \{m, n\}$. Liste os elementos do conjunto $A \times (B \times C)$.

$$\begin{aligned} A \times (B \times C) = & \{(1, (u, m)), (2, (u, m)), (3, (u, m)), \\ & (1, (u, n)), (2, (u, n)), (3, (u, n)), \\ & (1, (v, m)), (2, (v, m)), (3, (v, m)), \\ & (1, (v, n)), (2, (v, n)), (3, (v, n))\} \end{aligned}$$

Operações ... + exemplos

Prove que para todos os conjuntos A e B , $B - A = B \cap A^c$.

Prova que $B - A \subseteq B \cap A^c$:

- Suponha $x \in B - A$.
- Pela definição de diferença de conjuntos, $x \in B$ e $x \notin A$.
- Pela definição de complemento, $x \in B$ e $x \in A^c$.
- Pela definição de intersecção $x \in B \cap A^c$.
- Assim, pela definição de subconjunto, $B - A \subseteq B \cap A^c$.

Prova que $B \cap A^c \subseteq B - A$:

- Suponha $x \in B \cap A^c$.
- Pela definição de intersecção, $x \in B$ e $x \in A^c$.
- Pela definição de complemento, $x \in B$ e $x \notin A$.
- Pela definição de diferença de conjuntos, $x \in B$ e $x \notin A$.
- Assim, pela definição de subconjunto, $B \cap A^c \subseteq B - A$.

Como $B - A \subseteq B \cap A^c$ e $B \cap A^c \subseteq B - A$ temos que $B - A = B \cap A^c$.

Operações ... + exemplos

Prove que para todos os conjuntos A , B e C , $(A - B) - (B - C) = A - B$.

A expressão $(A - B) - (B - C)$ pode ser expressa como

$(A \cap B^c) \cap (B \cap C^c)^c$	Representação alternativa para diferença
$(A \cap B^c) \cap (B^c \cup C)$	De Morgan
$((A \cap B^c) \cap B^c) \cup ((A \cap B^c) \cap C)$	Distributividade
$(A \cap (B^c \cap B^c)) \cup (A \cap (B^c \cap C))$	Associatividade
$(A \cap B^c) \cup (A \cap (B^c \cap C))$	Lei da interseção
$(A \cap B^c) \cup (A \cap (C \cap B^c))$	Comutatividade
$(A \cap B^c) \cup ((A \cap C) \cap B^c)$	Associatividade
$(B^c \cap A) \cup (B^c \cap (A \cap C))$	Comutatividade
$B^c \cap (A \cup (A \cap C))$	Distributividade
$B^c \cap A$	Absorção
$A \cap B^c$	Comutatividade
$A - B$	Representação alternativa para diferença

Exercício

- Produto cartesiano de A e B = $\{(a, a), (a, b), (b, a), (b, b)\}$
- Quais são os conjuntos A e B?

Exercício

- Produto cartesiano de A e B = $\{(a, a), (a, b), (b, a), (b, b)\}$
- Quais são os conjuntos A e B?

$$A = \{a, b\} \quad \text{e} \quad B = \{a, b\}$$

Exercício

01. Considere que $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $B = \{0, 3, 6\}$. Além disso, considere que o universo é $U = \{0, 1, 2, \dots, 9\}$. Encontre:

- a) $A \cap B$
- b) $A \cup B$
- c) $A - B$
- d) B^C (o complemento de B)
- e) $B^C - A$

Exercício

01. Considere que $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $B = \{0, 3, 6\}$. Além disso, considere que o universo é $U = \{0, 1, 2, \dots, 9\}$. Encontre:

a) $A \cap B = \{3\}$

b) $A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

c) $A - B = \{1, 2, 4, 5\}$

d) B^c (o complemento de B) $= \{1, 2, 4, 5, 7, 8, 9\}$

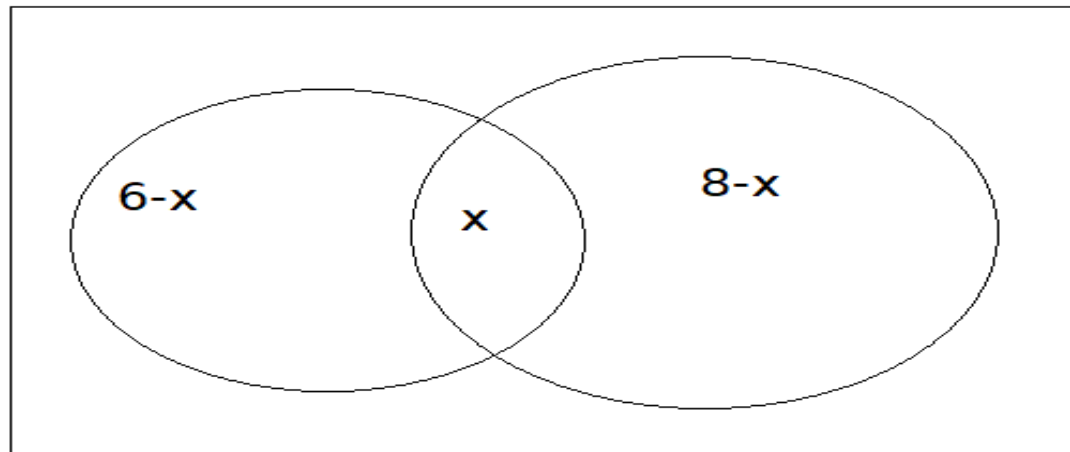
e) $B^c - A = \{7, 8, 9\}$

Exercício

- Suponha que numa equipe de 10 estudantes, 6 usam óculos e 8 usam relógio. O número de estudantes que usam, ao mesmo tempo, óculos e relógio é?

Exercício

- Suponha que numa equipe de 10 estudantes, 6 usam óculos e 8 usam relógio. O número de estudantes que usam, ao mesmo tempo, óculos e relógio é?



$$10 = (6-x) + x + (8-x) = 14 - x$$

$x = 4$... usam relógio e óculos

Exercício

- Uma pesquisa de mercado sobre consumo de três marcas A, B, C de um determinado produto apresentou os seguintes resultados:
 - $A = 48\%$
 - $B = 45\%$
 - $C = 50\%$
 - $A \text{ e } B = 18\%$
 - $B \text{ e } C = 25\%$
 - $A \text{ e } C = 15\%$
 - $\text{Nenhuma} = 5\%$
 - Qual porcentagem consomem as 3 marcas?

Exercício

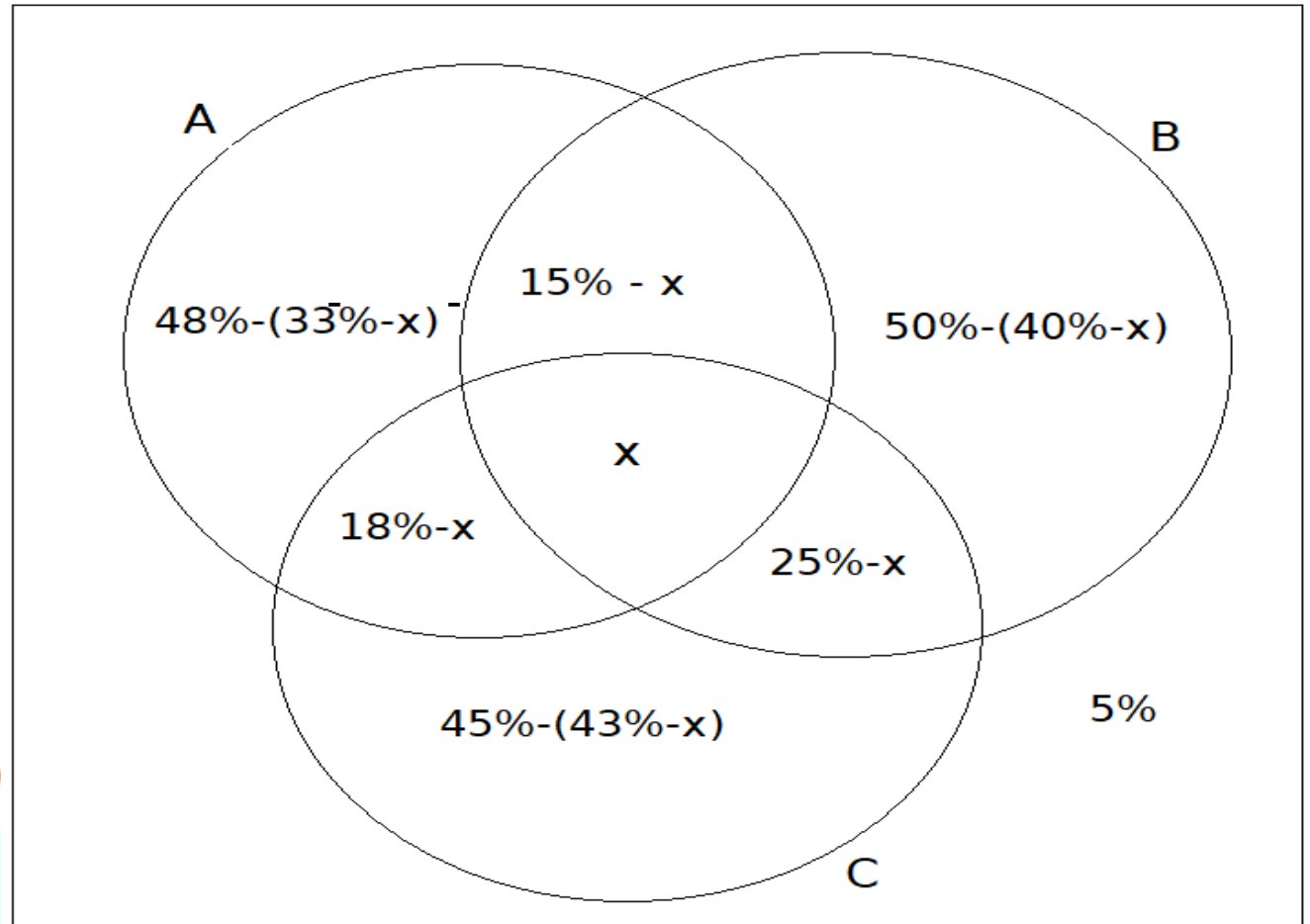
- Uma pesquisa de mercado sobre consumo de três marcas A, B, C de um determinado produto apresentou os seguintes resultados:
 - A = 48%
 - B = 45%
 - C = 50%
 - A e B = 18%
 - B e C = 25%
 - A e C = 15%
 - Nenhuma = 5%
 - Qual porcentagem consomem as 3 marcas?

Monta-se o diagrama de Venn com os conjuntos das marcas, considerando o consumo exclusivo de uma marca, de duas marcas e das três marcas. Com distribuição percentual em função de x (intersecção dos três conjuntos).

Exercício

- Uma pesquisa de mercado sobre consumo de três marcas A, B, C de um determinado produto apresentou os seguintes resultados:

- A = 48%
- B = 45%
- C = 50%
- A e B = 18%
- B e C = 25%
- A e C = 15%
- Nenhuma = 5%
- Qual porcentagem



A soma de todas as parcelas de consumo resulta em 95% ... de onde obtemos o valor de $x = 10\%$, que é o consumo das três marcas.

+exercícios

Sejam A , B e C subconjuntos de um conjunto universo U .

Represente

$$A \subset B \subset C$$

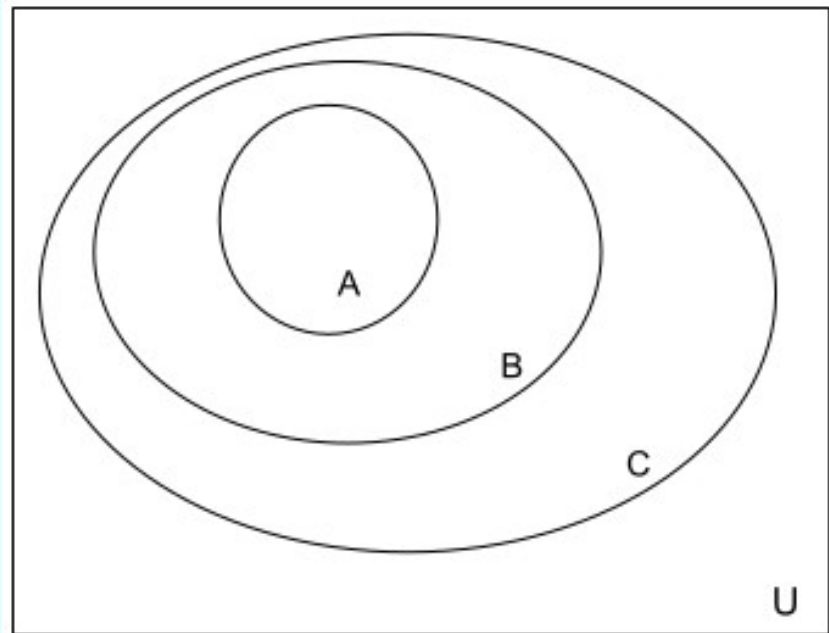
$$A \subseteq B \cup C$$

$$A \subseteq B - C$$

+exercícios

Sejam A, B e C subconjuntos de um conjunto universo U .
Represente

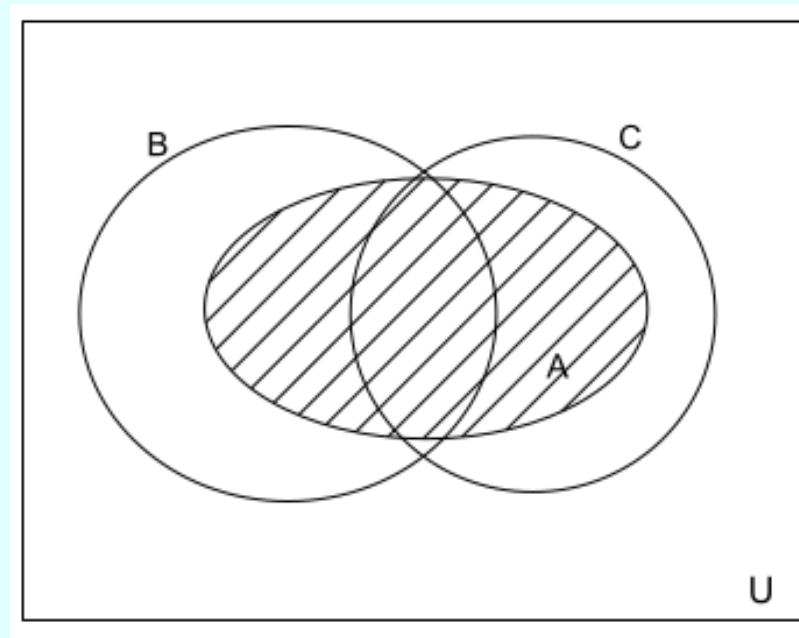
$$A \subset B \subset C$$



+exercícios

Sejam A, B e C subconjuntos de um conjunto universo U .
Represente

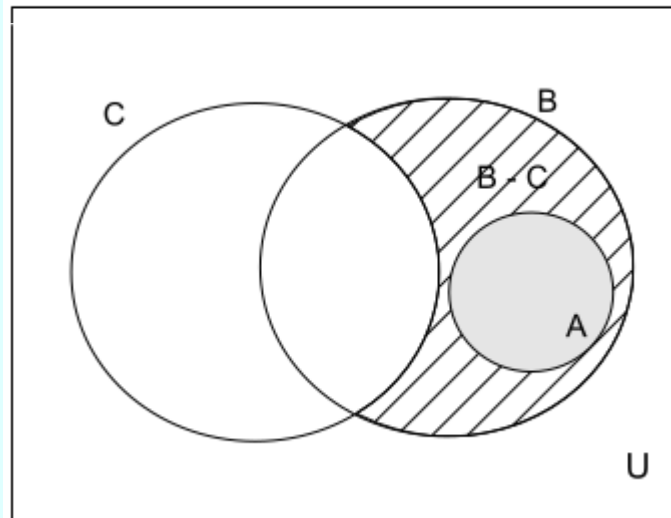
$$A \subseteq B \cup C$$



+exercícios

Sejam A, B e C subconjuntos de um conjunto universo U .
Represente

$$A \subseteq B - C$$



+exercícios

Sejam os seguintes conjuntos:

$$A = \{m \in \mathbb{Z} \mid m = 2i - 1, \text{ para algum inteiro } i\}$$

$$B = \{n \in \mathbb{Z} \mid n = 3j + 2, \text{ para algum inteiro } j\}$$

Prove se $A = B$.

+exercícios

Sejam os seguintes conjuntos:

$$A = \{m \in \mathbb{Z} \mid m = 2i - 1, \text{ para algum inteiro } i\}$$

$$B = \{n \in \mathbb{Z} \mid n = 3j + 2, \text{ para algum inteiro } j\}$$

Prove se $A = B$.

Tem-se que $A \neq B$.

Por exemplo, $1 \in A$, já que $a = 2 \cdot 1 - 1$, mas $1 \notin B$.

Se 1 fosse um elemento de B , então teríamos $1 = 3j + 2$,
para algum inteiro j , o que daria: $3j + 2 = 1 \quad \dots \quad j = -1/3$

... o que não é um número inteiro, ou seja, $1 \notin B$.

Assim, existe um elemento em A que não está em B .

Consequentemente, **$A \neq B$.**

+exercícios

Prove que para todos os conjuntos A, B e C ,

$$(A - B) - (B - C) = A - B .$$

+exercícios

Prove que para todos os conjuntos A , B e C ,

$$(A - B) - (B - C) = A - B.$$

$(A - B) - (B - C)$ pode ser expressa como

$$(A \cap B^c) \cap (B \cap C^c)^c$$

Representação alternativa para diferença

$$(A \cap B^c) \cap (B^c \cup C)$$

De Morgan

$$((A \cap B^c) \cap B^c) \cup ((A \cap B^c) \cap C)$$

Distributividade

$$(A \cap (B^c \cap B^c)) \cup (A \cap (B^c \cap C))$$

Associatividade

$$(A \cap B^c) \cup (A \cap (B^c \cap C))$$

Lei da interseção

$$(A \cap B^c) \cup (A \cap (C \cap B^c))$$

Comutatividade

$$(A \cap B^c) \cup ((A \cap C) \cap B^c)$$

Associatividade

$$(B^c \cap A) \cup (B^c \cap (A \cap C))$$

Comutatividade

$$B^c \cap (A \cup (A \cap C))$$

Distributividade

$$B^c \cap A$$

Absorção

$$A \cap B^c$$

Comutatividade

$$A - B$$

Representação alternativa para diferença

+exercícios

Sejam x e y números tais que os conjuntos $\{0, 7, 1\}$ e $\{x, y, 1\}$ são iguais. Então, podemos afirmar que:

a) $x = 0$ e $y = 5$.

b) $x + y = 7$.

c) $x = 0$ e $y = 1$.

d) $x + 2y = 7$.

+exercícios

Numa pesquisa de mercado, verificou-se que 15 pessoas utilizam pelo menos um dos produtos A ou B. Sabendo que 10 dessas pessoas não usam o produto B e que 2 dessas pessoas não usam o produto A, qual é o número de pessoas que utilizam os produtos A e B?

+exercícios

Uma Instituição de Ensino Superior oferece os cursos A e B. Em seu processo seletivo o candidato pode optar por inscrever-se nos dois cursos ou apenas em um curso. Ao final, o número de inscrições por curso e o número total de candidatos inscritos pode ser observado no quadro que segue:

Número de Inscrições no Curso A	Número de Inscrições no Curso B	Número total de candidatos inscritos
480	392	560

Com base nas informações acima e nas possibilidades de inscrições, qual foi o número de candidatos que optaram por inscrever-se somente no curso A?

Referências bibliográficas:

- Judith L. GERSTING, *Fundamentos matemáticos para a Ciência da Computação: um tratamento moderno de matemática discreta*.
- Kenneth H. ROSEN, *Discrete mathematics and its applications*.
- David J. Hunter; *Fundamentos da Matemática Discreta*

... → Lógica Matemática ...